Notions de base de la théorie des graphes

Prof. Mohamed DHIB

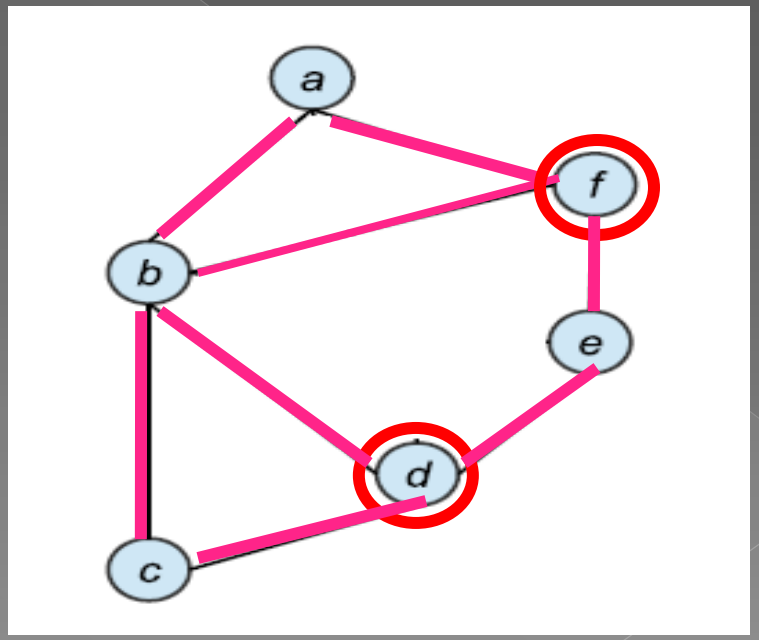
Chapitre 1
Partie 2

GRAPHE EULERIEN ET HAMILTONIEN

- **Une chaîne eulérienne** est une chaîne satisfaisante aux conditions suivantes :
- elle contient toutes les arêtes du graphe
- chaque arête n'est décrite qu'une seule fois

Remarque : On peut passer plusieurs fois par le même sommet, mais pas par la même arête.

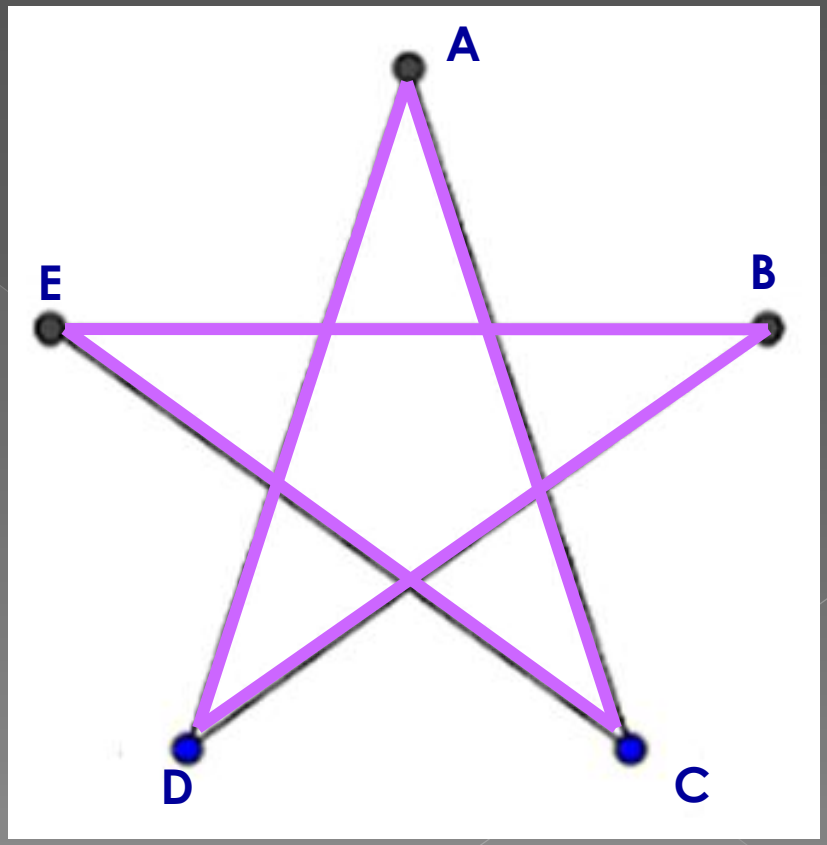
La chaîne entre le sommet **f** et **d** est eulérienne :
f-a-b-f-e-d-b-c-d
(longueur = 8, toutes les arêtes du graphe)



GRAPHE EULERIEN ET HAMILTONIEN

- **Un cycle eulérien** est une chaîne eulérienne fermée (sommet de départ et le sommet d'arrivé sont les mêmes).

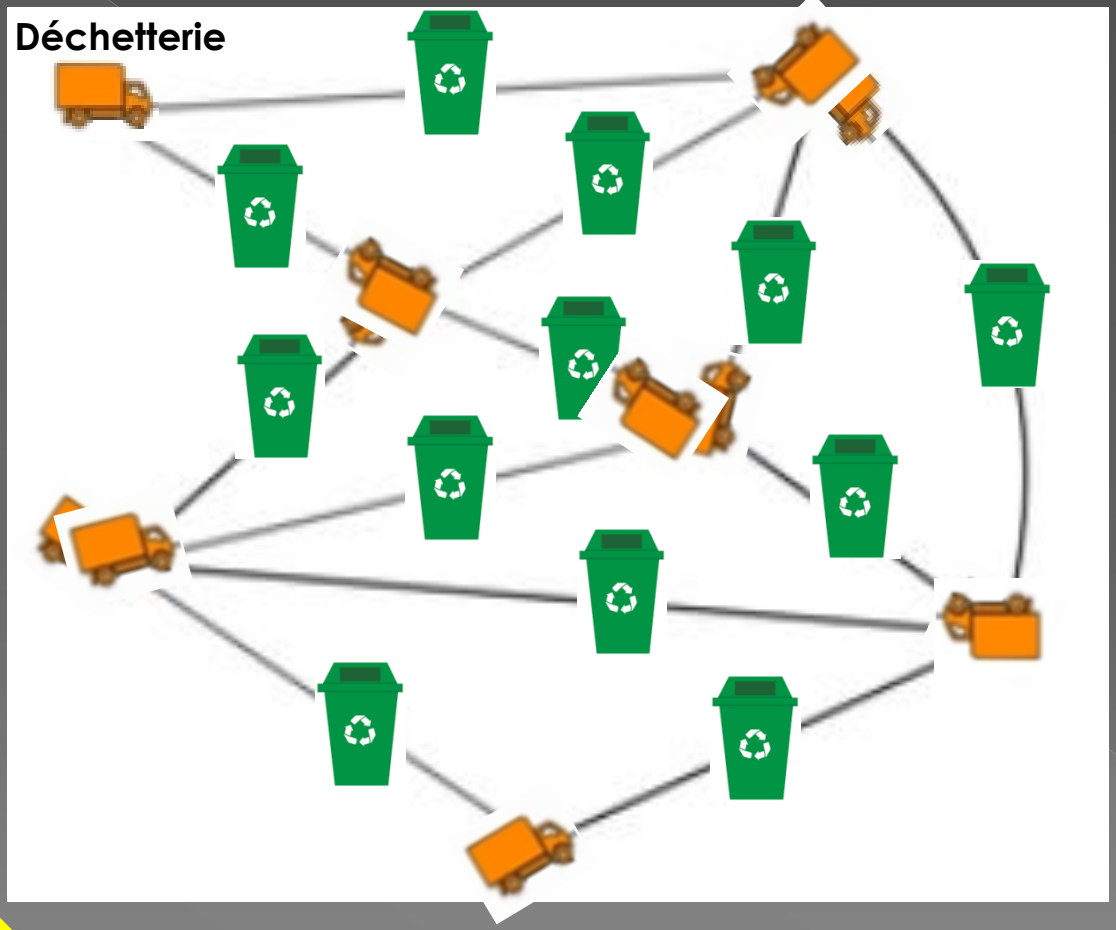
Le cycle **A-C-E-B-D-A** est eulérien



GRAPHE EULERIEN ET HAMILTONIEN

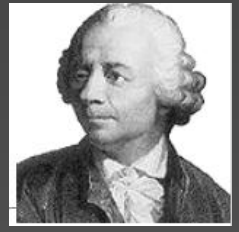
Application pratique d'un cycle eulérien

Ramassage des ordures par un camion poubelle (partant et arrivant au déchetterie)



Réduire la consommation de carburant

GRAPHE EULERIEN ET HAMILTONIEN



- **Un graphe est eulérien** s'il contient un cycle eulérien.
- **Théorème d'Euler**

✓ Un graphe admet un cycle eulérien si et seulement si, il est **connexe** et **n'a aucun sommet de degré impair.**

✓ Un graphe admet une chaîne eulérienne entre les sommets x et y si et seulement si, il est **connexe** et si **x et y sont les seuls sommets de degré impair**.

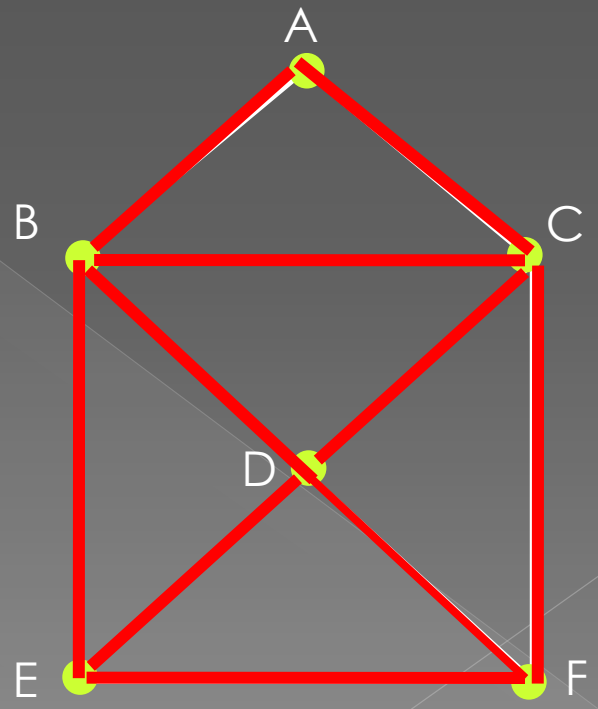
GRAPHE EULERIEN ET HAMILTONIEN

APPLICATION

- Problème du dessin de l'enveloppe
- Un parcours eulérien (chaîne/cycle) correspond à un tracé d'un graphe sur une feuille sans lever le crayon.

Sommet	A	B	C	D	E	F
Degré	2	4	4	4	3	3

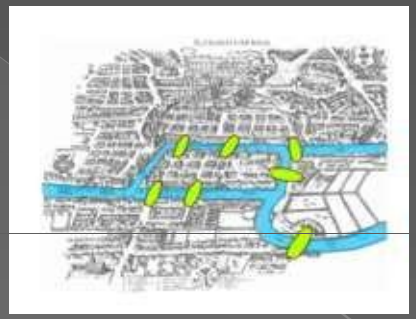
Chaîne eulérienne entre E et F

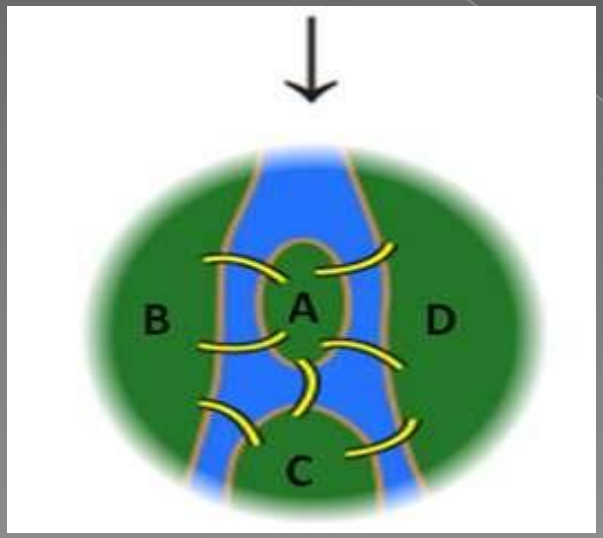


GRAPHE EULERIEN ET HAMILTONIEN

APPLICATION

- On considère la disposition des ponts de la ville de KOENIZSBERG (ville en Russie, aujourd'hui KALININGRAD) suivante, où A et C sont deux iles et B et D sont les berges :

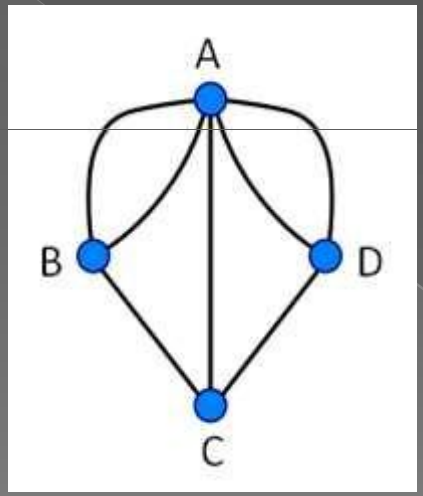




GRAPHE EULERIEN ET HAMILTONIEN

- Un piéton peut-il en se promenant traverser chacun des sept ponts de la ville une et une seule fois, et revenir au point de départ ?

Modélisation du problème par un graphe



chercher s'il existe un cycle eulérien ?

GRAPHE EULERIEN ET HAMILTONIEN

Calculons les degrés de chaque sommet A, B, C et D

Sommet	A	B	C	D
Degré	5	3	3	3

Pas de cycle eulérien ni de chaîne eulérienne. Le piéton ne peut pas traverser les 7 ponts une et une seule fois et revenir au point de départ.

GRAPHE EULERIEN ET HAMILTONIEN

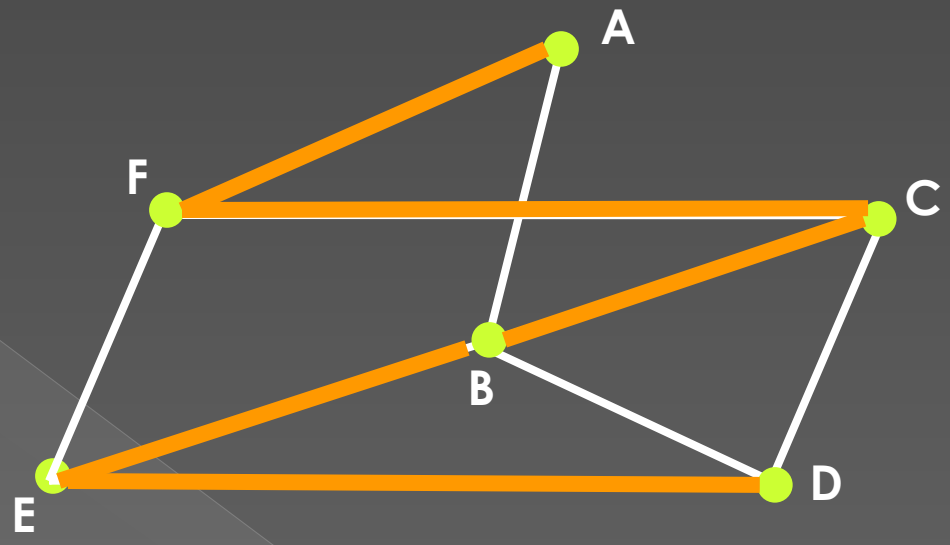
- Dans un graphe G, une **chaine hamiltonienne** est une chaine qui passe une fois et une seule par chaque sommet.
- Dans un graphe G, un **cycle hamiltonien** est un cycle qui passe une fois et une seule par chaque sommet.

- **Un graphe est hamiltonien** s'il contient un cycle hamiltonien.

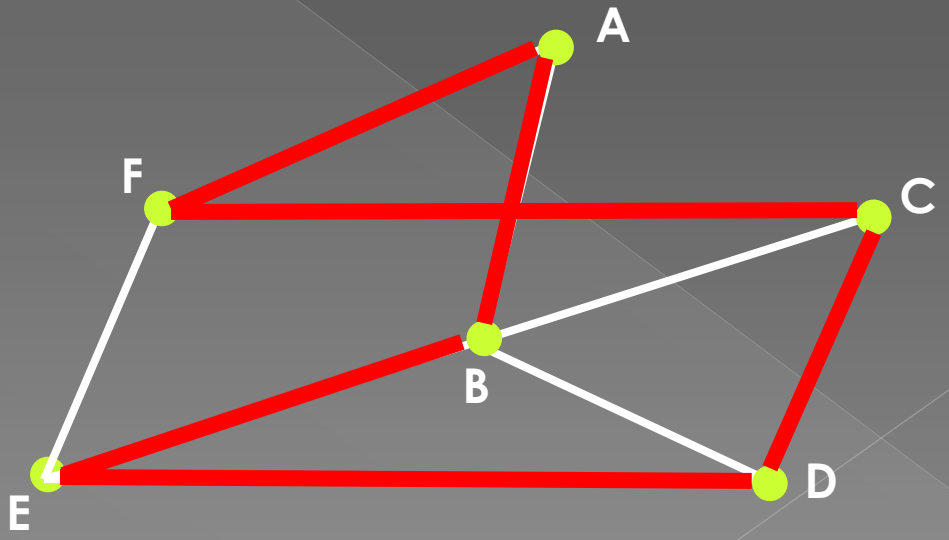
GRAPHE EULERIEN ET HAMILTONIEN

Exemple

Chaîne hamiltonienne
A-F-C-B-E-D



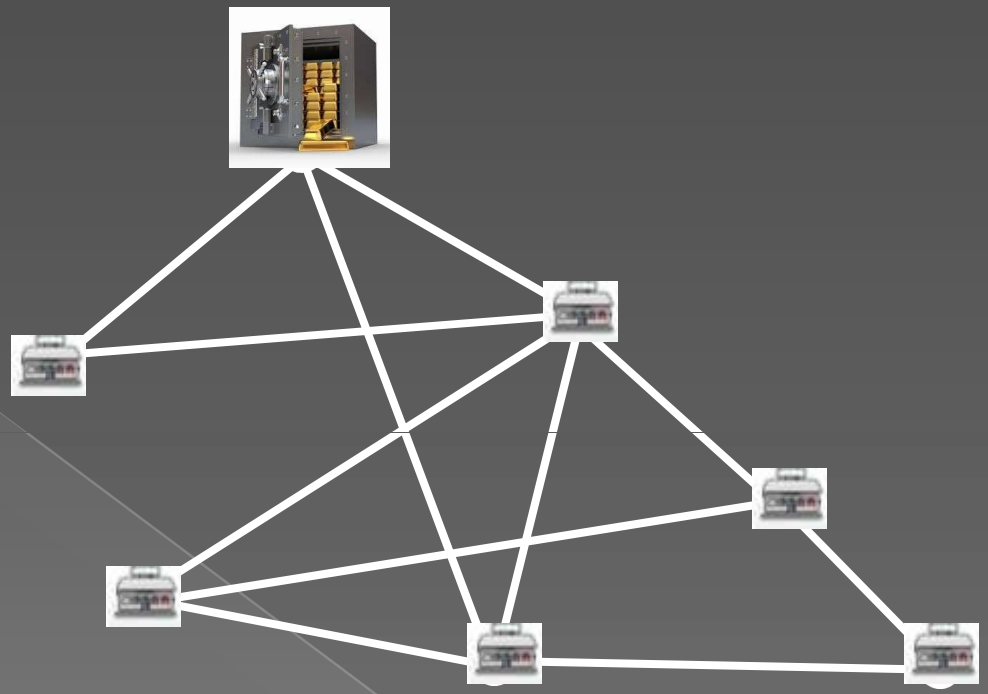
Cycle hamiltonien
A-F-C-D-E-B-A



GRAPHE EULERIEN ET HAMILTONIEN

APPLICATION PRATIQUE

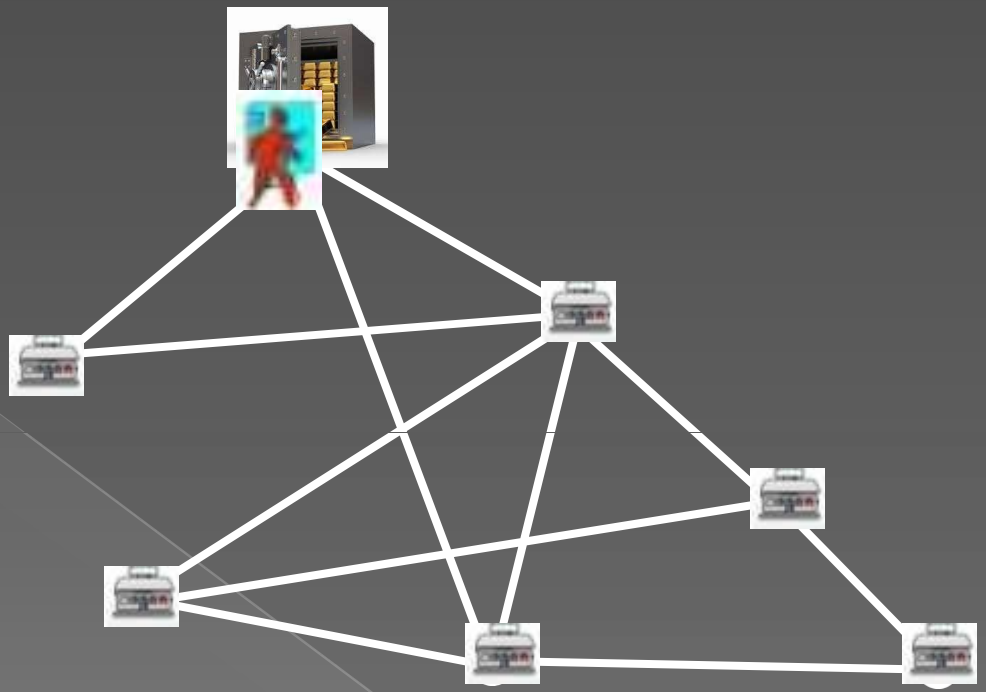
Imaginons que le graphe suivant représente le plan d'une ville sur chaque sommet vous avez des boutiques qui à la fin de journée ont des caisses qu'il faut mettre en sécurité dans une banque. Vous avez un convoyeur de fonds qui va se balader à pied, passer de boutique à boutique pour ramasser l'argent pour le sécuriser dans le coffre de la banque. Il doit passer par chacun des boutiques et éviter de passer plusieurs fois



GRAPHE EULERIEN ET HAMILTONIEN

APPLICATION PRATIQUE

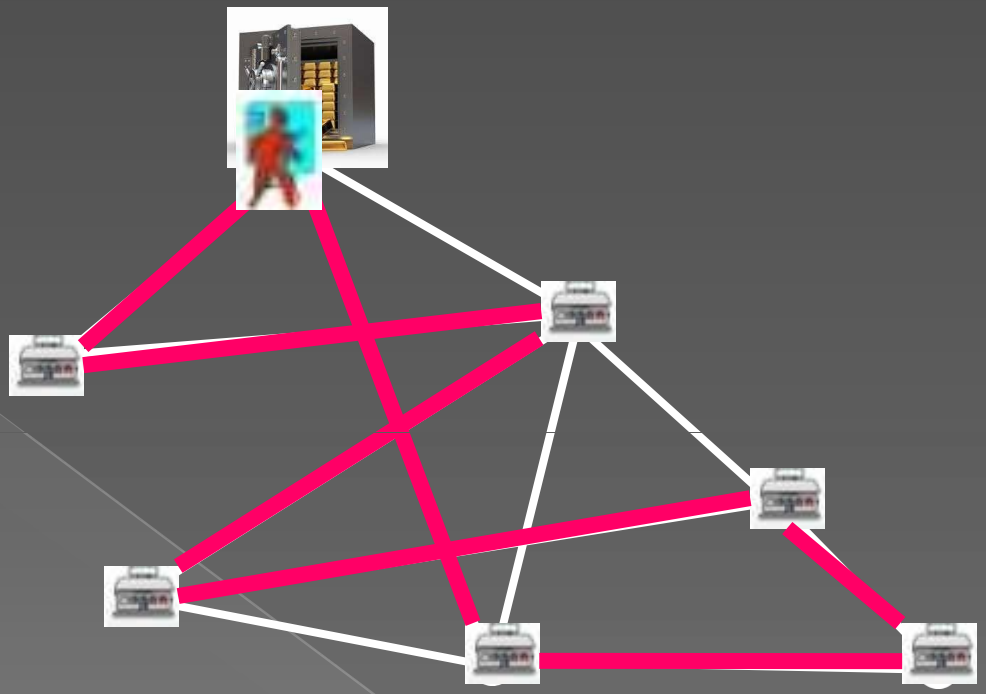
Imaginons que le graphe suivant représente le plan d'une ville sur chaque sommet vous avez des boutiques qui à la fin de journée ont des caisses qu'il faut mettre en sécurité dans une banque. Vous avez un convoyeur de fonds qui va se balader à pied, passer de boutique à boutique pour ramasser l'argent pour le sécuriser dans le coffre de la banque. Il doit passer par chacun des boutiques et éviter de passer plusieurs fois



GRAPHE EULERIEN ET HAMILTONIEN

APPLICATION PRATIQUE

Imaginons que le graphe suivant représente le plan d'une ville sur chaque sommet vous avez des boutiques qui à la fin de journée ont des caisses qu'il faut mettre en sécurité dans une banque. Vous avez un convoyeur de fonds qui va se balader à pied, passer de boutique à boutique pour ramasser l'argent pour le sécuriser dans le coffre de la banque. Il doit passer par chacun des boutiques et éviter de passer plusieurs fois



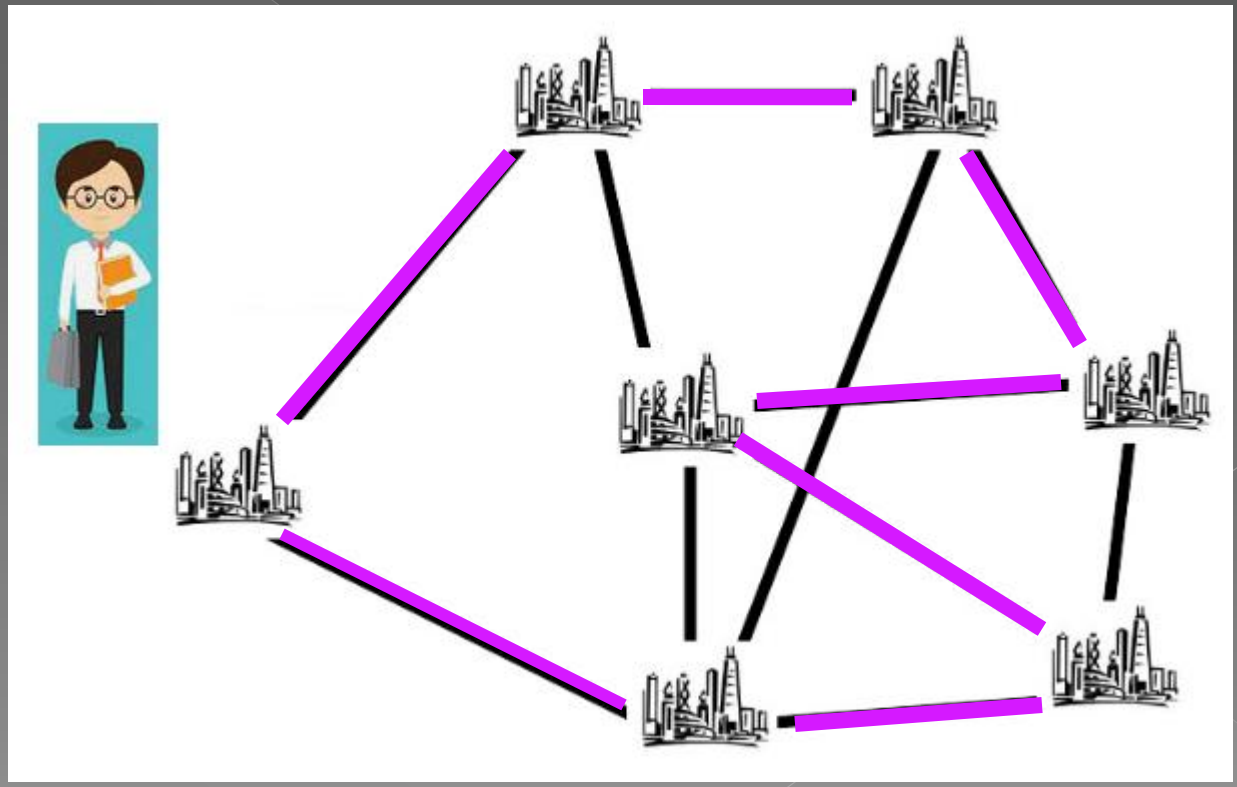
GRAPHE EULERIEN ET HAMILTONIEN

APPLICATION PRATIQUE

Problème du voyageur du commerce (PVC)

Un agent commercial doit visiter une fois et une seule une liste de villes et retourner à sa ville de départ.

L'agent décrit un cycle hamiltonien



Coloration des sommets d'un graphe

- **Colorier** un graphe consiste à affecter une couleur à chacun des sommets de sorte que deux sommets **adjacents** ne soient pas de **la même couleur**.
- **Le nombre chromatique** d'un graphe G est le nombre minimum de couleurs nécessaires pour colorier. On note **$\gamma(G)$**.
- Soit D le degré le plus grand des sommets du graphe G. Alors **$\gamma(G) \leq D+1$** (théorème)
- Le nombre chromatique d'un graphe G **complet** est égal à l'ordre de ce graphe

Coloration des sommets d'un graphe

Algorithme de Welsh-Powell

- **Etape 1** : Lister les sommets par ordre de degré décroissant
- **Etape 2** : Attribuer une couleur C1 au premier sommet de la liste.
- **Etape 3** : Attribuer cette même couleur a tous les sommets qui ne sont pas adjacents avec le premier sommet de la liste et qui ne sont pas adjacents entre eux.
- **Etape 4** : Répéter les étapes 2 et 3 tant que tous les sommets ne sont pas colories

Coloration des sommets d'un graphe

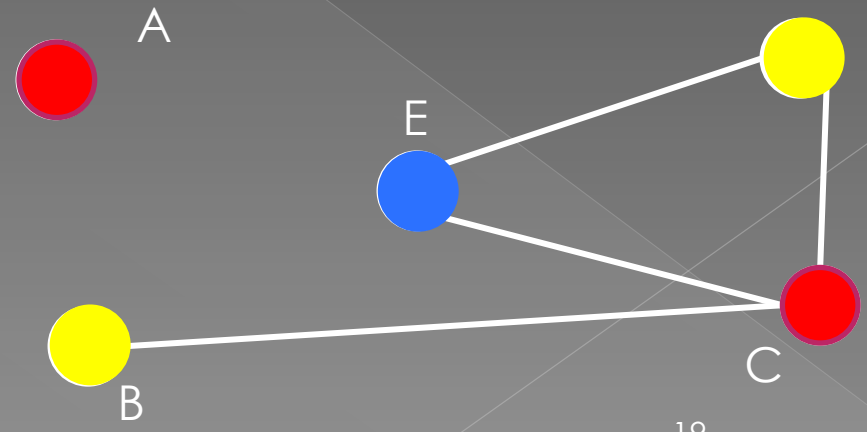
sommet	A	B	C	D	E
Degré	0	1	3	2	2

Classer les sommets du plus haut degré au plus petit : **C, D=E, B, A**

On choisit une couleur pour le premier sommet (ici C par exemple rouge)

Colorie de la même couleur tous les sommets non adjacents au sommet C (ici A).

On re-itère ce procédé avec une autre couleur pour le premier sommet non colorié de la liste. Nous colorons le sommet D en jaune ainsi que le sommet B (ne sont pas adjacents).



Coloration des sommets d'un graphe

Exemple d'application: planification d'une session d'examen

Des étudiants A, B, C, D, E et F doivent passer des examens dans différentes disciplines, chaque examen occupant une demi-journée.

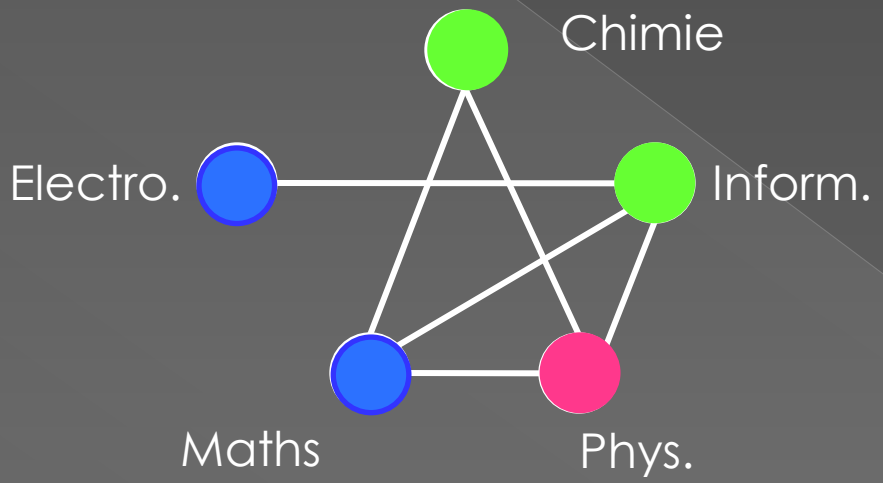
Disciplines	Etudiants
Chimie	A et B
Electronique	C et D
Informatique	C, E, F et G
Mathématiques	A, E, F et H
Physique	B, F, G et H

On cherche à organiser la session d'examens la plus courte possible.

Coloration des sommets d'un graphe

Construisons le graphe G dont les sommets sont les disciplines. Une arête relie deux de ses sommets lorsque les deux disciplines correspondant possèdent des étudiants communs

Disciplines	Etudiants
Chimie	A et B
Electronique	C et D
Informatique	C, E, F et G
Mathématiques	A, E, F et H
Physique	B, F, G et H



Sommet	chimie	Electron	Maths	Phys.	Inform.
Degré	2	1	3	3	3

Liste: Maths=Phys.=Inform.; Chimie; Electron.

Coloration des sommets d'un graphe

3 couleurs ⇒ 3 demie journée

	Matin	Après midi
1ère journée	Maths- Electron.	Chim. – Inform.
2ème journée	Physique	

La session d'examen nécessite **une journée et demie**

Sans planification il y aura 2 journées et demie

Théorème de 4 couleurs

Enoncé

Tout graphe planaire est 4 chromatique

Toute carte de géographie constituée de régions connexes peut être coloriée avec (au plus) **4 couleurs**, de sorte que deux régions limitrophes aient des couleurs différentes

Exemple

Tansformer la carte en graphe.

Chaque région représente un sommet du graphe

Les régions ayant une frontière commune sont reliés par une arête.

